

ETAPA 2 - DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP - PARTE 2

EQUIPE ALPHA TECH

Nossa equipe estava enfrentando problemas, pois não conseguimos entender o que o nosso cliente havia nos instruído de fazer como ele queria fazer, precisávamos rever o que estava acontecendo, a equipe entregou uma pequena parte do que nos foi proposto, as pesquisas foram consultadas e relidas para a documentação necessária.

Enfrentamos dificuldades em relação ao Arduino, nós não estávamos conseguindo conectar a Internet para realizar os outros testes, nosso programador depois de muita luta, conseguiu fazer a conexão TCP/IP com o Arduino. Entretanto, não foi possível terminar as outras partes do nosso trabalho que nos foi encarregado de fazer, muitas dificuldades vieram no caminho, e não conseguimos terminar da melhor forma o nosso relatório de forma completa e organizada.

Ouve certas discussões no meio da equipe, nossos integrantes discutiram sobre a responsabilidade da criação do banco de dados, os dois membros ficaram com falta de comunicação sobre o envio de dados para o líder do grupo que está escrevendo esta documentação agora mesmo, o líder conseguiu resolver o problema rapidamente, um está agora estruturando o banco de dados e reenviando as informações para o seu companheiro que faz a programação e integração do SQL para o Python.

Atualmente, nossa segunda parte para a coleta de dados está sendo feita e trabalhada agora, uma membra do nosso trabalho acabou de terminar o nosso banco de dados que já está sendo programada dentro do Python para testes e verificações dos códigos, identificando todo o procedimento da programação.

Como o bando foi estruturado?

A gente montou o banco usando tabelas que se conversam. A principal é a de Sensores, e as outras são de Leitura, Alertas, etc. são ligadas a ela pelo id do

sensor. Usamos chaves Primárias para não repetir dados e chaves estrangeiras para garantir que toda leitura ou alerta venha de um sensor que realmente existe.

Como os dados serão armazenados?

Tudo o que o sensor capta vai direto para as tabelas. Guardamos os números tipo temperatura e umidade em colunas de números e as mensagens em colunas de texto. O legal é que a gente configurou o banco para salvar o dia e a hora toda vez que entrar um dado novo, assim a gente não perde o histórico.

Como será feita as consultas das informações?

A consulta das informações será feita através de comandos sql no banco de dados. O sistema vai poder usar consultas como select para ver os dados das tabelas, como leituras, alertas, eventos e logs.

Como o banco de dados se conecta ao sistema?

O banco de dados se conecta ao sistema através de uma API em Python. O ESP8266 envia dados para a API via WI-FI, e a API faz a comunicação com o SQL Server para poder guardar as informações

Explicando o que foi feito nas Tabelas

```
1 CREATE TABLE sensores (  
2     id_sensor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(50),  
4     localizacao VARCHAR(100),  
5     status VARCHAR(20)  
6 );
```

A tabela de Sensores, que é a base de tudo, onde cadastramos o nome e onde fica cada aparelho.

```
1  CREATE TABLE leituras (  
2      id_leitura INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3      id_sensor INTEGER REFERENCES sensores(id_sensor),  
4      temperatura DECIMAL(5,2),  
5      umidade INTEGER,  
6      rotacao INTEGER,  
7      estado VARCHAR(20),  
8      data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE()  
9  );
```

A tabela de Leituras, que é onde guardamos temperaturas, umidade e rotação que o sensor manda.

```
1  CREATE TABLE eventos (  
2      id_evento INT PRIMARY KEY,  
3      descricao TEXT,  
4      nivel VARCHAR(20),  
5      data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE()  
6  );
```

A tabela Eventos serve para marcar coisas importantes que acontecem no sistema.

```
1  CREATE TABLE alertas (  
2      id_alerta INT PRIMARY KEY,  
3      id_sensor INT REFERENCES sensores(id_sensor),  
4      mensagem TEXT,  
5      status VARCHAR(20),  
6      data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE ()  
7  );
```

A tabela Alertas foi criada para guardar os alertas gerados pelo sistema. Nela ficam registradas informações importantes, quando acontece algo fora do normal, como

exemplo a temperatura alta ou falha em algum sensor.

```
1  CREATE TABLE logs (  
2      id_log INT PRIMARY KEY,  
3      origem VARCHAR(50),  
4      mensagem TEXT,  
5      data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE ()  
6  );
```

A tabela logs foi criada para registrar acontecimentos e erros do sistema.